

Pipeline: Gestión de Inasistencias y Penalización

Procesa los registros de inasistencia cargados por los Usuarios Auxiliares y determina si corresponde aplicar penalizaciones al Usuario Cliente de acuerdo con las reglas de negocio definidas por el sistema.

PASO 1 — ORIGEN DE LOS DATOS

¿Qué datos?	Registro de inasistencia en formato JSON compuesto por: {email, id_reserva, fecha, hora, id_cancha}
¿Desde dónde?	Desde el módulo de gestión de reservas de la Aplicación Web, enviado al backend mediante una solicitud HTTP realizada por un Usuario Auxiliar.
¿Con qué frecuencia llegan?	Cada vez que se registra una inasistencia correspondiente a una reserva confirmada.
¿Volumen estimado?	Bajo. Se espera una cantidad reducida de registros en comparación con el volumen total de reservas realizadas.



PASO 2 — DISPARADOR / TRIGGER

¿Cuándo se ejecuta?	Se ejecuta cuando un Usuario Auxiliar registra la inasistencia de un Usuario Cliente asociada a una reserva finalizada. Se trata de un procesamiento event-driven, ya que se inicia a partir de una acción de negocio realizada por el usuario.
¿Quién lo dispara?	Request HTTP POST enviado desde la aplicación web por un Usuario Cliente/Auxiliar hacia el Componente de Turnos



PASO 3 — PROCESAMIENTO

¿Qué componente lo ejecuta?	El procesamiento lo ejecuta Turnos API mediante el Componente de Turnos que utiliza Next.js backend.
Paso 1 — Recepción del registro	El backend recibe la solicitud.
Paso 2 — Validación de Datos	Verifica que la información recibida sea válida y que todos los campos obligatorios se encuentren completos.
Paso 3 — Verificación de existencia	Se consulta a la Base de Datos para verificar que exista la reserva, este asociado al usuario cliente indicado y que exista el usuario cliente
Paso 4 — Validación de reglas de negocio	Se verifica que la reserva corresponda a un turno ya finalizado, que no haya sido cancelado previamente y que la inasistencia no haya sido registrada previamente para la misma reserva.
Paso 5 — Evaluación de penalización	El sistema registra la inasistencia y calcula su fecha de caducidad. Luego verifica si el Usuario Cliente supera el umbral de inasistencias definido por las reglas de negocio. En caso afirmativo, aplica la penalización correspondiente.
Paso 6 — Generación de Eventos	El sistema genera los eventos necesarios para que el Pipeline de Notificaciones informe al Usuario Auxiliar el resultado del registro de la inasistencia y, en caso de corresponder, notifique al Usuario Cliente sobre la penalización aplicada.
¿Hay lógica de error?	Si la información recibida es inválida o incompleta, la reserva o el Usuario Cliente no existen, la reserva no está asociada al usuario indicado, no corresponde a un turno finalizado, fue cancelada previamente o la inasistencia ya fue registrada para esa reserva, el procesamiento se interrumpe, no se registra la inasistencia y se informa el error correspondiente.

	.
--	---



PASO 4 — SALIDA / DESTINO

¿Qué se produce?	Un registro de inasistencia asociado a una reserva y, en caso de corresponder, una penalización aplicada al Usuario Cliente con su fecha de caducidad calculada. Además, se generan los eventos necesarios para que el Pipeline de Notificaciones informe al Usuario Cliente sobre la inasistencia registrada y/o la penalización aplicada, y al Usuario Auxiliar sobre la confirmación del registro realizado.
¿Dónde se guarda?	Se almacena un registro en la tabla Inasistencia de la Base de Datos. En caso de corresponder una penalización, también se actualiza la información asociada al Usuario Cliente, incluyendo el estado de penalización y su fecha de caducidad.
¿Quién consume el resultado?	El resultado es consumido por el Componente de Turnos, que puede verificar si el cliente tiene penalizaciones activas antes de permitir nuevas reservas. El Pipeline de Notificaciones consume el evento generado para avisar al cliente.



PASO 5 — DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

¿Por qué este enfoque?	Se utiliza un pipeline separado porque la gestión de inasistencias ocurre después de una reserva y tiene reglas propias. Este proceso no crea reservas ni procesa pagos, sino que registra incumplimientos de los clientes y evalúa si corresponde aplicar una penalización. Separarlo permite mantener clara la responsabilidad del proceso y reutilizar el resultado en otros pipelines, como Reservas, Notificaciones y Estadísticas.
Trade-offs aceptados	Este enfoque mejora la organización del sistema y centraliza las reglas de penalización, pero agrega coordinación con el Pipeline de Reservas. Antes de permitir una nueva reserva, el sistema debe verificar si el cliente tiene penalizaciones activas. Además, requiere mantener consistencia entre reservas finalizadas, inasistencias registradas y penalizaciones vigentes.

⇒ Hace referencia a ADR-003